# Creación de volúmenes de FlexCache

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/flexcache/workflow-task.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

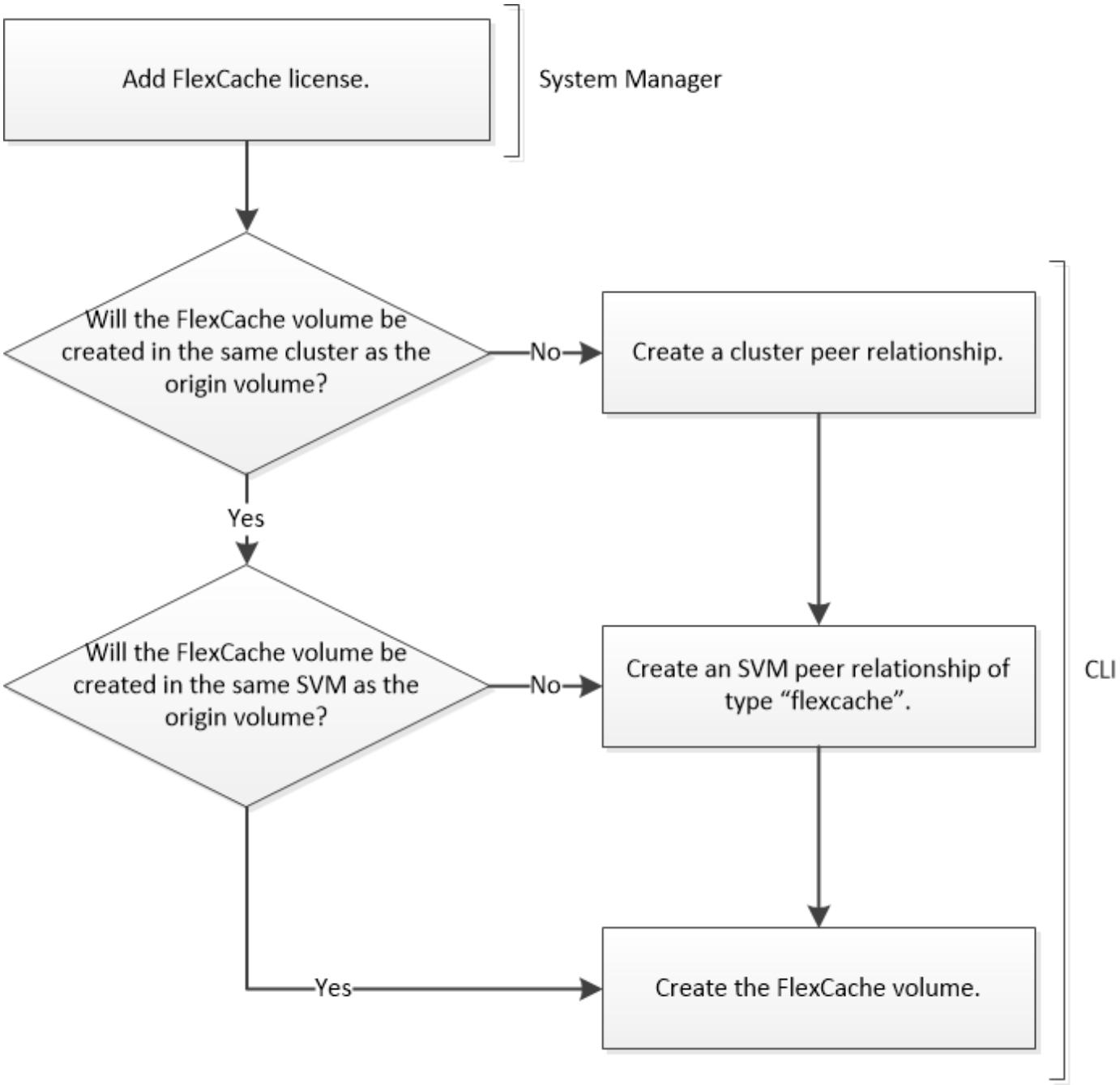
# Tabla de Contenido

Creación de volúmenes de FlexCache . . . . . 1
Flujo de trabajo de creación de volúmenes de FlexCache . . . . . 1
Añada una licencia de FlexCache . . . . . 2
Proceso para crear un volumen de FlexCache . . . . . 2

# Creación de volúmenes de FlexCache

## Flujo de trabajo de creación de volúmenes de FlexCache

Primero debe instalar la licencia de FlexCache desde System Manager. A continuación, puede crear un volumen de FlexCache en el mismo clúster o en un clúster remoto mediante la CLI.




Debe ejecutar ONTAP 9.5 o una versión posterior.

Puede usar volúmenes FlexCache en el mismo clúster para un rendimiento acelerado al acceder a volúmenes activos. Es posible utilizar volúmenes de FlexCache en diferentes clústeres para mejorar el rendimiento de la distribución de datos entre clústeres.

# Añada una licencia de FlexCache

Si su sistema ejecuta ONTAP 9.6 o una versión anterior, debe instalar una licencia de FlexCache, que es una licencia basada en capacidad y basada en términos, mediante System Manager.

#### Acerca de esta tarea

La licencia FlexCache es una licencia para todo el clúster. La licencia incluye un límite de uso adecuado que ha adquirido para usar volúmenes de FlexCache en el clúster. El uso de espacio por parte de los volúmenes de FlexCache en el clúster no debe superar la capacidad del límite de uso autorizado. Si necesita aumentar el límite de uso de la licencia, debe ponerse en contacto con su representante de ventas.

A partir de ONTAP 9.7, no se requiere una licencia basada en capacidad. La licencia de FlexCache se incluye con el paquete de ONTAP.

#### Pasos

1. Descargue el archivo de licencia de NetApp para la licencia de FlexCache desde el sitio de soporte de NetApp.

   "Soporte de NetApp"

2. Use System Manager para cargar la licencia de FlexCache en el clúster:
   a. Haga clic en la ficha **configuraciones** > **clúster** > **licencias**.
   b. En la ventana **Paquetes**, haga clic en **Agregar**.
   c. En el cuadro de diálogo **Agregar paquetes de licencia**, haga clic en **elegir archivos** para seleccionar el archivo de licencia de NetApp que ha descargado y, a continuación, haga clic en **Agregar** para cargar el archivo en el clúster.

# Proceso para crear un volumen de FlexCache

## Cree un volumen de FlexCache

Puede crear un volumen de FlexCache en el mismo clúster para mejorar el rendimiento al acceder a un objeto activo. Si tiene centros de datos en diferentes ubicaciones, puede crear volúmenes de FlexCache en clústeres remotos para acelerar el acceso a los datos.

#### Acerca de esta tarea

El volumen de FlexCache siempre es un volumen de FlexGroup, no un volumen de FlexVol.

A partir de la versión 9.7 de ONTAP, los volúmenes FlexGroup también son compatibles con el origen de la relación de FlexCache.

#### Pasos

1. Si el volumen de FlexCache que se va a crear se encuentra en otro clúster, cree una relación de paridad de clústeres:

   a. En el clúster de destino, cree una relación entre iguales con el clúster de origen de protección de datos:
   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed`

`-vserver-peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace_name`*

A partir de ONTAP 9.6, el cifrado TLS se habilita de forma predeterminada al crear una relación de paridad de clústeres. El cifrado TLS es compatible con la comunicación entre clústeres entre los volúmenes de origen y FlexCache. También puede deshabilitar el cifrado TLS para la relación de paridad de clústeres, si es necesario.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. En el clúster de origen, autentique el clúster de origen en el clúster de destino:
`cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Si el volumen de FlexCache está en una SVM diferente a la del volumen de origen, cree una relación entre iguales de SVM con `flexcache` como aplicación:

a. Si la SVM está en un clúster diferente, cree un permiso de SVM para las SVM de paridad:
`vserver peer permission create -peer-cluster` *`cluster_name`* `-vserver` *`svm-name`* `-applications flexcache`

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un permiso de paridad de SVM que se aplica a todas las SVM locales:

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. Cree la relación entre iguales de SVM:
   `vserver peer create -vserver local_SVM -peer-vserver` *`remote_SVM`* `-peer -cluster` *`cluster_name`* `-applications flexcache`

3. Cree un volumen de FlexCache:

   `volume flexcache create -vserver` *`cache_svm`* `-volume` *`cache_vol_name`* `-auto -provision-as flexgroup -size` *`vol_size`* `-origin-vserver` *`origin_svm`* `-origin -volume` *`origin_vol_name`*

   En el ejemplo siguiente se crea un volumen de FlexCache y se seleccionan automáticamente los agregados existentes para el aprovisionamiento:

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   En el siguiente ejemplo se crea un volumen FlexCache y se establece la ruta de unión:

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Verifique la relación de FlexCache desde el volumen de FlexCache y el volumen de origen.

   a. Vea la relación de FlexCache en el clúster:
      `volume flexcache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Vea todas las relaciones de FlexCache en el clúster de origen:
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

**Resultado**

El volumen FlexCache se ha creado correctamente. Los clientes pueden montar el volumen con la ruta de unión del volumen FlexCache.

**Información relacionada**

"Relaciones entre iguales de clústeres y SVM"

"Comandos de ONTAP 9"

## Directrices para ajustar el tamaño de un volumen FlexCache

Antes de comenzar a aprovisionar los volúmenes, debe conocer los límites de FlexCache Volumes.

El límite de tamaño de un volumen FlexVol se aplica a un volumen de origen. El tamaño de un volumen de FlexCache puede ser menor o igual que el volumen de origen. La práctica recomendada para el tamaño de un volumen de FlexCache es tener al menos el 10 % del tamaño del volumen de origen.

También debe tener en cuenta los siguientes límites adicionales de FlexCache Volumes:

| Límite | ONTAP 9.5-9.6 | ONTAP 9.7 | ONTAP 9.8 y posteriores |
|---|---|---|---|
| Número máximo de volúmenes de FlexCache que se pueden crear a partir de un volumen de origen | 10 | 10 | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número máximo recomendado de volúmenes de origen por nodo | 10 | 100 | 100 |
| Número máximo recomendado de volúmenes FlexCache por nodo | 10 | 100 | 100 |
| Número máximo recomendado de componentes FlexGroup en un volumen FlexCache por nodo | 40 | 800 | 800 |
| Número máximo de componentes por volumen FlexCache por nodo | 32 | 32 | 32 |

**Información relacionada**

"Interoperabilidad de NetApp"

## Consideraciones para auditar volúmenes de FlexCache

A partir de ONTAP 9.7, puede auditar eventos de acceso a archivos NFS en relaciones de FlexCache mediante la auditoría de ONTAP nativa y la gestión de políticas de archivos con FPolicy. No se admite FPolicy para FlexCache Volumes con SMB. La auditoría nativa y FPolicy se configuran y gestionan con los mismos comandos de la CLI que se utilizan para volúmenes de FlexVol. Sin embargo, FlexCache Volumes tiene un comportamiento diferente.

- **Auditoría nativa**
  - No se puede usar un volumen de FlexCache como destino de los registros de auditoría.
  - Si desea auditar operaciones de lectura y escritura en volúmenes FlexCache, debe configurar la auditoría tanto en la SVM de caché como en la SVM de origen.

    Esto se debe a que las operaciones del sistema de archivos se auditan donde se procesan. Es decir, las lecturas se auditan en la SVM caché y las escrituras se auditan en la SVM de origen.

  - Para realizar el seguimiento del origen de las operaciones de escritura, el UUID de SVM y el MSID se agregan en el registro de auditoría para identificar el volumen FlexCache a partir del que se originó la escritura.
  - Aunque es posible establecer listas de control de acceso del sistema (SACL) en un archivo con los protocolos NFSv4 o SMB, los volúmenes de FlexCache solo admiten NFSv3. Por lo tanto, SACL sólo se puede establecer en el volumen de origen.
- **FPolicy**
  - Aunque las escrituras en un volumen FlexCache se realizan en el volumen de origen, las configuraciones de FPolicy supervisan las escrituras en el volumen de caché. Esto es distinto a la auditoría nativa, en la que las escrituras se auditan en el volumen de origen.
  - Aunque ONTAP no requiere la misma configuración de FPolicy en SVM de caché y de origen, se recomienda poner en marcha dos configuraciones similares. Para ello, puede crear una nueva política de FPolicy para la caché, configurada como la de la SVM de origen, pero con el ámbito de la nueva política limitada a la SVM de caché.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.